

Congruences dans $\mathbb{Z}$

Terminale – Option Mathématiques Expertes

1 Congruence modulo n

1.1 Définition et caractérisation

Définition

(congruence modulo n)

Soit n un entier naturel non nul. Pour tous entiers relatifs a et b , on dit que a est **congru** à b **modulo** n , et on note

$$a \equiv b [n],$$

lorsque $a - b$ est un multiple de n , c'est-à-dire lorsqu'il existe un entier relatif k tel que $a = b + kn$.

Ainsi : $a \equiv b [n] \iff n \mid (a - b)$.

Exemple

$17 \equiv 2 [5]$ car $17 - 2 = 15 = 3 \times 5$. $-4 \equiv 3 [7]$ car $-4 - 3 = -7 = (-1) \times 7$.

Propriété

(caractérisation par le reste)

Pour tous entiers relatifs a, b et tout entier naturel non nul n :

$$a \equiv b [n] \iff a \text{ et } b \text{ ont le même reste dans la division euclidienne par } n.$$

Démonstration. Notons r_a et r_b les restes respectifs de a et b dans la division euclidienne par n : $a = q_a n + r_a$, $b = q_b n + r_b$, avec $0 \leq r_a, r_b < n$.

Si $r_a = r_b$, alors $a - b = (q_a - q_b)n$, donc $n \mid (a - b)$, donc $a \equiv b [n]$.

Réciproquement, si $a \equiv b [n]$, alors $a - b = kn$ pour un $k \in \mathbb{Z}$, donc $r_a - r_b = (k - q_a + q_b)n$ est un multiple de n . Or $-n < r_a - r_b < n$, donc ce multiple ne peut être que 0 : $r_a = r_b$. $\square$

En particulier $a \equiv r [n]$, où r est le reste de a dans la division euclidienne par n : c'est ainsi qu'on « simplifie » un nombre modulo n dans les calculs.

Propriété

(relation d'équivalence)

La relation de congruence modulo n est réflexive ($a \equiv a [n]$), symétrique (si $a \equiv b [n]$ alors $b \equiv a [n]$) et transitive (si $a \equiv b [n]$ et $b \equiv c [n]$ alors $a \equiv c [n]$).

2 Compatibilité des congruences avec les opérations

Théorème

(compatibilité avec $+$, $-$, $\times$)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$, alors :

$$1) a + c \equiv b + d [n] \quad 2) a - c \equiv b - d [n] \quad 3) ac \equiv bd [n].$$

Démonstration. Il existe $k, l \in \mathbb{Z}$ tels que $a = b + kn$ et $c = d + ln$.

- 1) $a + c = (b + d) + (k + l)n$, donc $a + c \equiv b + d [n]$.
- 2) $a - c = (b - d) + (k - l)n$, donc $a - c \equiv b - d [n]$.
- 3) $ac = (b + kn)(d + ln) = bd + n \underbrace{(bl + dk + kln)}_{\in \mathbb{Z}}$, donc $ac \equiv bd [n]$.

□

Propriété

(compatibilité avec les puissances)

Si $a \equiv b [n]$, alors pour tout $p \in \mathbb{N}$: $a^p \equiv b^p [n]$.

Démonstration. Récurrence sur p : initialisation triviale ($p = 0$), hérédité par le point 3) du théorème 2. □

Remarque

(attention à la division !)

Il n'existe **pas** de compatibilité générale des congruences avec la division : de $ac \equiv bc [n]$ on ne peut pas déduire $a \equiv b [n]$ en général. Par exemple $3 \times 2 \equiv 3 \times 4 [6]$ (les deux produits valent 0 modulo 6), mais $2 \not\equiv 4 [6]$. On verra en partie 4 que l'on peut « simplifier » par c lorsque c et n sont premiers entre eux.

Exemple

(dernier chiffre d'une puissance)

Quel est le dernier chiffre de 7^{100} ? Il s'agit de calculer 7^{100} modulo 10. On calcule les premières puissances de 7 modulo 10 :

$$7^1 \equiv 7, \quad 7^2 \equiv 49 \equiv 9, \quad 7^3 \equiv 7 \times 9 = 63 \equiv 3, \quad 7^4 \equiv 7 \times 3 = 21 \equiv 1 [10].$$

Les restes sont périodiques, de période 4. Comme $100 = 4 \times 25$, on a $7^{100} = (7^4)^{25} \equiv 1^{25} \equiv 1 [10]$. Le dernier chiffre de 7^{100} est donc 1.

3 Résoudre une équation $ax \equiv b [n]$

3.1 Cas où a et n sont premiers entre eux

Théorème

(existence et unicité de la solution)

Si $\text{pgcd}(a, n) = 1$, l'équation $(E) : ax \equiv b [n]$ admet des solutions, et l'ensemble de ses solutions est **une unique classe de congruence modulo n** : il existe $x_0 \in \mathbb{Z}$ tel que

$$x \text{ solution de } (E) \iff x \equiv x_0 [n].$$

Démonstration. Existence. Comme $\text{pgcd}(a, n) = 1$, le théorème de Bézout donne $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + nv = 1$. En multipliant par b : $a(bu) + n(bv) = b$, donc $a(bu) \equiv b [n]$: $x_0 = bu$ est une solution particulière.

Ensemble des solutions. Si $x \equiv x_0 [n]$, alors $ax \equiv ax_0 \equiv b [n]$: x est solution. Réciproquement, si $ax \equiv b [n]$, alors $ax \equiv ax_0 [n]$, donc $a(x - x_0) \equiv 0 [n]$, soit $n \mid a(x - x_0)$. Comme $\text{pgcd}(a, n) = 1$, le **théorème de Gauss** donne $n \mid (x - x_0)$, soit $x \equiv x_0 [n]$. □

Méthode

(quand $\text{pgcd}(a, n) = 1$)

1. Trouver un couple de Bézout (u, v) tel que $au + nv = 1$ (algorithme d'Euclide puis remontée) ;
 2. En déduire une solution particulière $x_0 = bu$ (à réduire modulo n si besoin) ;
 3. Conclure : les solutions sont exactement les $x \equiv x_0 [n]$.
- Si n est petit, on peut aussi chercher x_0 par tâtonnement parmi $0, 1, \dots, n-1$.

Exemple

Réolvons $5x \equiv 3 [7]$ ($\text{pgcd}(5, 7) = 1$). Par tâtonnement : $5 \times 2 = 10 \equiv 3 [7]$, donc $x_0 = 2$ convient. L'ensemble des solutions est $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 2 [7]\}$.

3.2 Cas général

Théorème

(condition d'existence)

Soit $d = \text{pgcd}(a, n)$. L'équation $ax \equiv b [n]$ admet des solutions **si et seulement si** d divise b .

Démonstration. Si x est solution, $ax - b = kn$ pour un $k \in \mathbb{Z}$, donc $b = ax - kn$; comme $d \mid a$ et $d \mid n$, on a $d \mid b$. Réciproquement, si $d \mid b$, Bézout donne u, v avec $au + nv = d$; en multipliant par $\frac{b}{d} \in \mathbb{Z}$, $x_0 = u\frac{b}{d}$ vérifie $ax_0 \equiv b [n]$. $\square$

Remarque

Quand $d \mid b$ avec $d \neq 1$, (E) équivaut à $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} [\frac{n}{d}]$, avec $\frac{a}{d}$ et $\frac{n}{d}$ premiers entre eux : on retrouve le cas précédent. Le cas $\text{pgcd}(a, n) = 1$ reste le cas essentiel à maîtriser.

4 Inverse de a modulo n

Définition

(inverse modulo n)

Soit $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{Z}$. On appelle **inverse de a modulo n** tout entier a' tel que $a \times a' \equiv 1 [n]$.

Théorème

(caractérisation des éléments inversibles)

Soit $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{Z}$. L'entier a admet un inverse modulo n **si et seulement si** a et n sont premiers entre eux ; cet inverse est alors **unique modulo n** .

Démonstration. Si $\text{pgcd}(a, n) = 1$: Bézout donne u, v tels que $au + nv = 1$, donc $au \equiv 1 [n]$: u est un inverse de a .

Réciproquement, si $aa' \equiv 1 [n]$, alors $aa' - kn = 1$ pour un $k \in \mathbb{Z}$; tout diviseur commun à a et n divise donc 1 : $\text{pgcd}(a, n) = 1$.

Unicité modulo n : si $aa' \equiv 1 [n]$ et $aa'' \equiv 1 [n]$, alors $a(a' - a'') \equiv 0 [n]$, donc $n \mid a(a' - a'')$; par Gauss ($\text{pgcd}(a, n) = 1$), $n \mid (a' - a'')$, soit $a' \equiv a'' [n]$. $\square$

Méthode

(calculer l'inverse de a modulo n , avec $\text{pgcd}(a, n) = 1$)

1. Algorithme d'Euclide sur a et n ;
2. Remontée de l'algorithme pour obtenir u, v tels que $au + nv = 1$;
3. u (réduit modulo n si l'on veut une valeur entre 0 et $n - 1$) est un inverse de a modulo n .

Exemple

Inverse de 7 modulo 12. Euclide : $12 = 1 \times 7 + 5$, $7 = 1 \times 5 + 2$, $5 = 2 \times 2 + 1$, $2 = 2 \times 1 + 0$ (donc $\text{pgcd}(7, 12) = 1$).

Remontée : $1 = 5 - 2 \times 2 = 5 - 2(7 - 5) = 3 \times 5 - 2 \times 7 = 3(12 - 7) - 2 \times 7 = 3 \times 12 - 5 \times 7$.
Donc $-5 \times 7 \equiv 1 [12]$: $-5 \equiv 7 [12]$ est un inverse de 7 modulo 12. Vérification : $7 \times 7 = 49 = 4 \times 12 + 1 \equiv 1 [12]$. ✓

Propriété

Si a' est un inverse de a modulo n ($\text{pgcd}(a, n) = 1$), alors $ax \equiv b [n] \iff x \equiv a'b [n]$.

Démonstration. Si $ax \equiv b [n]$, en multipliant par a' : $(a'a)x \equiv a'b [n]$, soit $x \equiv a'b [n]$ car $a'a \equiv 1 [n]$.
Réciproquement, si $x \equiv a'b [n]$, alors $ax \equiv aa'b \equiv b [n]$. □

Exemple

Réolvons $7x \equiv 3 [12]$ à l'aide de l'inverse $7^{-1} \equiv 7 [12]$ trouvé ci-dessus : $x \equiv 7 \times 3 [12] \equiv 21 [12] \equiv 9 [12]$. Vérification : $7 \times 9 = 63 = 5 \times 12 + 3 \equiv 3 [12]$. ✓

À retenir

- $a \equiv b [n] \iff n \mid (a - b) \iff a$ et b ont même reste dans la division euclidienne par n .
- Les congruences sont compatibles avec $+$, $-$, $\times$ et les puissances, **mais pas** avec la division en général.
- $ax \equiv b [n]$ a une unique solution modulo n dès que $\text{pgcd}(a, n) = 1$; sinon, elle a des solutions si et seulement si $\text{pgcd}(a, n)$ divise b .
- a est inversible modulo n si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) = 1$; on calcule son inverse via une relation de Bézout $au + nv = 1$.
- Pour résoudre $ax \equiv b [n]$ (avec $\text{pgcd}(a, n) = 1$), on multiplie les deux membres par l'inverse de a modulo n .

Ces résultats sont le point de départ du chiffrement RSA, qui repose sur l'existence d'un inverse modulo n .